

대화액션시스템

Project	Project LUE	문서분류		대화	참고문서
작성자	정 다 희	검	1차		
작성일	2010/08/03	토	2차		
문서제목	대화액션시스템				
File Name	대화액션시스템.docx				

목 차

1. 기획 의도	4
2. 주요 features.....	4
2.1 주의 환기 : 음성 인식 이외의 게임 플레이	4
2.2 교육적인 니즈 : Reading, Writing	4
2.3 보다 게임스러운 대화	4
3. 대화 액션 시스템 개요	5
3.1 대화 액션 타입	5
3.2 타입별 액션	5
3.2.1 Reading : 시각자료를 근거로 대답하기	5
3.2.2 Writing : NPC의 음성을 듣고 문장을 완성하기	5
3.2.3 Picking : 상황에 맞는 그림을 선택하기	5
4. Reading액션	7
4.1 진행 process.....	7
4.2 Reading UI.....	8
4.2.1. 사전 알림 (UI notice)	8
4.2.2. Reading Window	8
4.3. Cue.....	9
4.3.1 분기형 cue.....	9
4.3.2 빈칸완성형 cue.....	9
4.4 힌트 : 툴팁 사전	9
4.5 결과 판정	10
5. Writing액션	10
5.1 진행 process	10
5.2 쓰기 UI	11
5.2.1 사전 알림 (UI notice)	11
5.2.2 Writing Window	11
5.3 힌트	12
5.3.1 다시듣기	12
5.3.2 흐린글자 힌트	12
5.4 결과 판정	12

5.4.1 힌트 사용에 따른 점수 변화	13
5.4.2 받아쓰기 완성도에 따른 점수 변화	13
5.4.3 점수에 따른 결과 시퀀스 출력.....	13
6. Picking액션	14
6.1 진행 process	14
6.2 Picking UI.....	15
6.2.1 사전 알림 (UI notice).....	15
6.2.2 Picking Window	15
6.3 결과 판정	15

1. 기획 의도

Project LUE의 대화는 음성인식을 통해 진행된다. 그러나 다음과 같은 측면을 보완하기 위하여 액션 시스템을 도입하였다.

- 게임 플레이의 단조로움
- 다이나믹한 스토리 전달
- 읽기 / 쓰기 기능의 교육적 필요성

2. 주요 features

2.1 주의 환기 : 음성 인식 이외의 게임 플레이

대화액션시스템 도입으로 음성 인식만으로 진행할 경우 자칫 단조로워질 수 있는 게임 플레이를 보완할 수 있다. 음성 인식으로 대부분의 게임 플레이를 진행하되, 보고 대답하기, 쓰기, 선택하기 등의 다른 활동을 적절히 섞으면 플레이어의 주의를 환기시켜 게임 플레이에 대한 집중력을 높일 것으로 기대된다.

2.2 교육적인 니즈 : Reading, Writing

Project LUE에서 주로 연습하는 영어 스킬은 speaking과 listening에 국한되어 있으며 reading(시각 자료를 보고 내용 이해하기)와 writing(글쓰기) 스킬을 연습할 수 없었다. 대화 액션 시스템을 사용하여 이러한 점을 보완할 수 있을 것으로 기대된다.

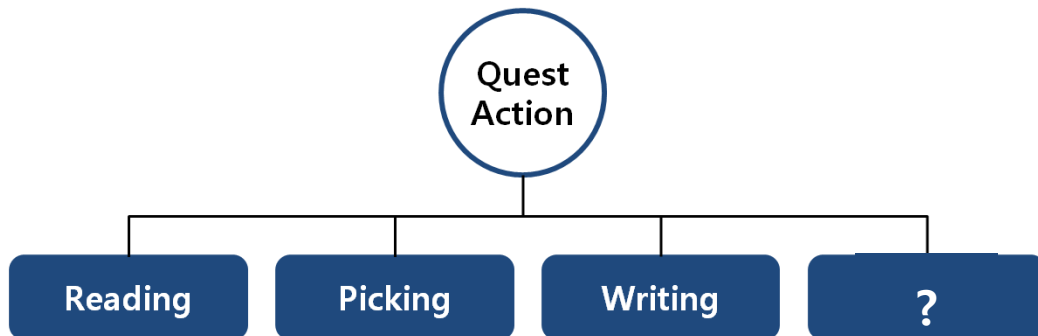
2.3 보다 게임스러운 대화

스토리를 전달하는 데 있어서 키보드와 마우스를 사용하여 보다 게임에 가까운 느낌을 준다.

3. 대화 액션 시스템 개요

3.1 대화 액션 타입

대화 액션은 reading, picking, writing의 세 가지 타입으로 구분된다. (향후 추가 가능)



3.2 타입별 액션

3.2.1 Reading : 시각자료를 근거로 대답하기

Reading window에 텍스트 혹은 이미지를 적용하여 이를 근거로 NPC의 질문에 대답한다.

3.2.2 Writing : NPC의 음성을 듣고 문장을 완성하기

NPC의 대사를 듣고 (반복 청취 가능) 키보드를 사용하여 문장의 빈칸을 채워넣는다.

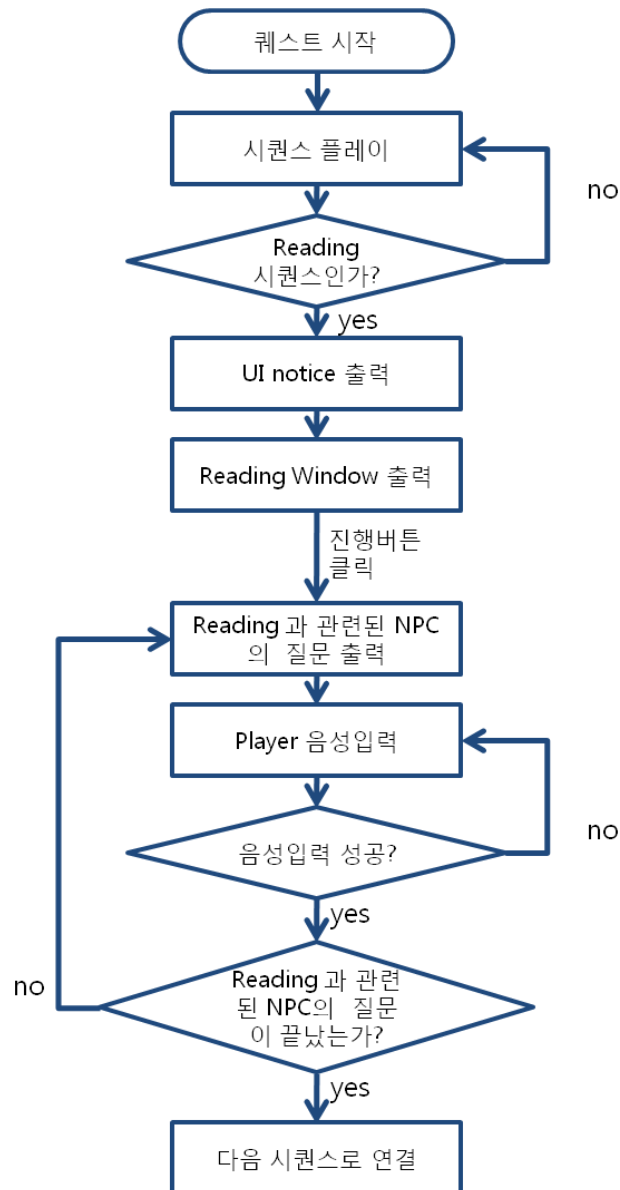
3.2.3 Picking : 상황에 맞는 그림을 선택하기

Picking Action은 2~4개 사이의 이미지 중 NPC의 대사를 듣고 맞는 것을 클릭하여 골라 진행된다. 학습적 의도 이외에 다양한 용도로 확장이 가능하다.

4. Reading액션

4.1 진행 process

읽기 액션은 아래 그림과 같이 진행된다.



- 읽기 액션이 있는 퀘스트에서 읽기 액션 시퀀스가 되면 UI로 알림이 출력되고, 곧이어 reading window가 출력된다.
- player는 reading window의 텍스트 혹은 이미지를 살펴본 뒤 다음으로 진행하는 버튼을 누른다.
- 버튼을 누르면 NPC가 해당 텍스트 혹은 이미지와 관련된 질문을 던진다.
- 질문에 대한 대답은 여러 개의 cue 중 선택하기 / 빈 칸 채워 말하기 등의 형태로 한다.
- 질문이 끝나면 다음 시퀀스로 연결되며, 대답 결과에 따라 보상/수행등급이 나뉘어 주어진다.

4.2 Reading UI

4.2.1. 사전 알림 (UI notice)

한글로 Player에게 지금부터 쓰기 액션이 시작됨을 알린다.

상황에 구체적으로 알맞은 멘트를 사용하여 문제 해결에 도움을 줄 수도 있다.

바로 앞 시퀀스가 끝난 뒤 **3초간 출력**하며 넘김버튼 없이 3초 후 자동으로 reading시퀀스로 연결된다.



<사전 알림 예시 (멘트는 상황에 따라 변경)>

4.2.2. Reading Window

Reading 윈도우는 다음과 같은 구성을 가진다.



- **액션 알림 영역**

- 아이콘으로 유저가 reading action을 수행하는 동안 읽기 액션 모드에 있음을 알리는 영역이다.
- 퀘스트의 타이틀을 적는다.(미정)

- 콘텐츠 영역

- 콘텐츠 영역에는 텍스트와 이미지가 출력된다.
- 이미지 위에 글자를 입력해야 할 경우 이미지를 스킨처럼 사용할 수 있다.

- 완료 버튼

- Player가 윈도우의 콘텐츠를 다 살펴본 뒤 OK 버튼을 눌러야 다음 시퀀스로 진행된다.
- 완료 버튼을 적용하는 것은 NPC가 질문하기 전 reading 윈도우의 콘텐츠를 천천히 들여다 볼 시간을 허용하기 위해서이다.

4.3. Cue

윈도우의 내용을 다 읽고 나면, NPC의 질문에 대한 대답으로 다음과 같은 cue가 출력된다.
주로 Reading 윈도우의 내용을 참고해야만 대답 혹은 선택할 수 있는 질문을 하도록 한다.

4.3.1 분기형 cue

NPC의 질문에 대해 2~3가지 분기를 제공하여 reading window의 내용을 참조하여 적절한 cue를 골라 대답하게 한다.

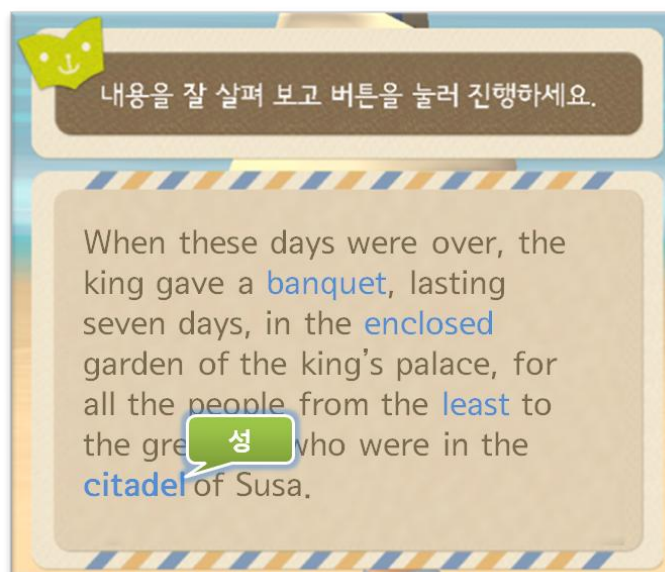
4.3.2 빈칸완성형 cue

NPC의 질문에 대해 reading window의 정보를 참조하여 cue의 빈칸을 채워 대답하게 한다.

4.4 힌트 : 툴팁 사전

난이도에 비해 어려운 단어를 reading text로 사용하였을 경우 툴팁으로 힌트를 제공한다.

- 툴팁이 적용되는 단어는 파란색으로 표시한다.
- 파란색 단어에 마우스 오버시 단어의 뜻 + 사운드를 출력한다.



<툴팁 사전 적용 예시>

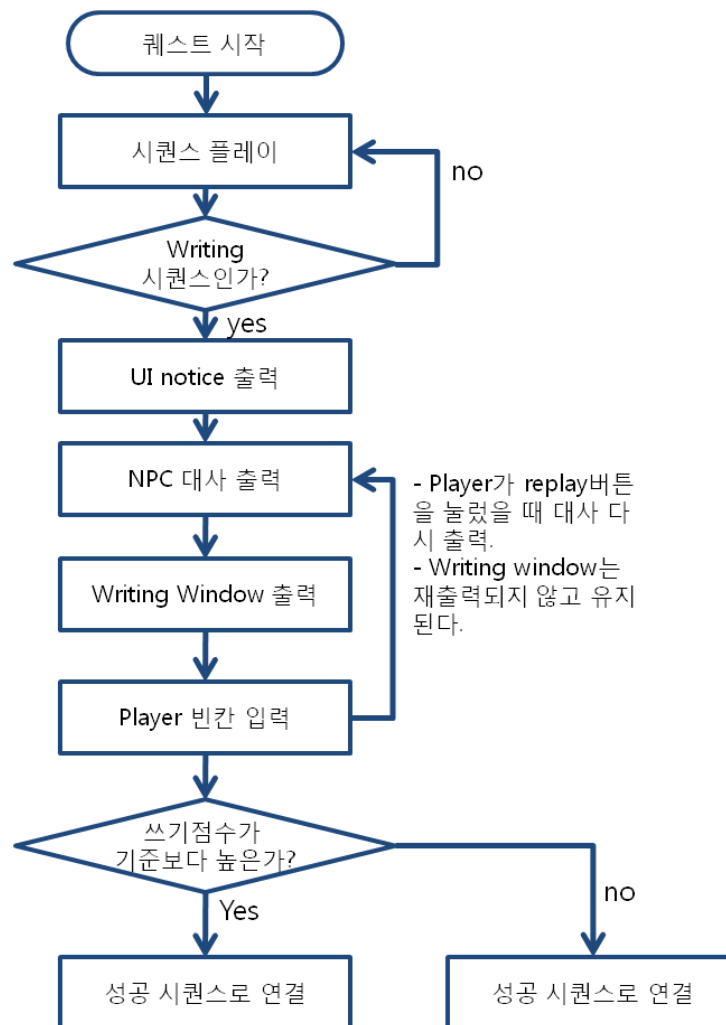
4.5 결과 판정

Cue 선택에 따라 정오답을 판단하여 일반 퀘스트에서의 정오답별 판정 기준에 따라 점수를 준다.

5. Writing액션

5.1 진행 process ...

Writing 액션은 아래 그림과 같이 진행된다.



- 쓰기 액션이 있는 퀘스트에서 해당 시퀀스가 되면 UI로 알림이 출력되고, 곧이어 writing window가 출력된다.
- writing window 출력과 동시에 NPC가 받아 적을 Text의 센텐스를 출력한다.
- Player는 음성을 참고하여 키보드를 이용, writing window의 빈칸을 채워 넣는다.
- 이 과정에서 Player는 NPC의 음성을 원하는 만큼 다시 들을 수 있다.
- Player는 완료 버튼을 눌러 입력을 마친다. 입력 완료 시점에서의 입력 현황을 기준으로 점수가 매겨지고 전체 퀘스트 수행 결과와 합산. 최종 보상 및 등급이 나뉘어 주어진다.

5.2 쓰기 UI

5.2.1 사전 알림 (UI notice)

한글로 Player에게 지금부터 쓰기 액션이 시작됨을 알린다.

상황에 구체적으로 알맞은 멘트를 사용하여 문제 해결에 도움을 줄 수도 있다.

바로 앞 시퀀스가 끝난 뒤 **3초간 출력**하며 넘김버튼 없이 3초 후 자동으로 Writing 시퀀스로 연결된다.



<사전 알림 예시 (멘트는 상황에 따라 변경)>

5.2.2 Writing Window



- **액션 알림 영역**

- 아이콘으로 유저가 writing action을 수행하는 동안 읽기 액션 모드에 있음을 알리는 영역이다.
- 퀘스트의 타이틀을 적는다.(미정)

- **콘텐츠 영역**

- 콘텐츠 영역에는 텍스트와 이미지가 출력된다.
- 이미지 위에 글자를 입력해야 할 경우 배경(스킨)으로 이미지를 입력할 수 있다.
- 정답을 입력해야 하는 빈칸은 네모 블록으로 필요한 칸수만큼 처리한다.

- **완료 버튼**

- Player가 입력을 완료하고 난 뒤 버튼을 눌러 writing window를 닫고 다음 시퀀스로 진행한다.
- 입력을 완성하지 못했더라도 Player는 중간에 버튼을 눌러 포기할 수 있다.
- 맞는 답을 모두 정확히 입력했더라도 꼭 완료 버튼을 눌러야 다음 시퀀스로 진행된다.

5.3 힌트

Writing action중에는 대화 시 출력되는 컨트롤박스 중 다시듣기 버튼과 힌트버튼이 활성화된다.
각각의 버튼의 역할은 다음과 같다.



5.3.1 다시듣기

쓰기 text에 해당하는 센텐스(NPC의 음성과 애니메이션)를 다시 플레이한다.

- 다시듣기 회수에 제한은 없다.
- 버튼 클릭 이외에도 'pardon?' 'say that again?' 음성을 입력하여 똑 같은 결과를 얻을 수 있다.

5.3.2 흐린글자 힌트

버튼을 클릭하면 현재 커서가 있는 위치의 단어에 있는 모든 빈칸에 정답이 흐린 글씨로 표시된다.

- 흐린 글씨 위에 커서를 옮겨 정답을 입력할 때까지 흐린글자 힌트는 사라지지 않는다.
- 다른 단어로 커서를 옮겨 힌트 버튼을 누르면 앞에서 출력된 힌트는 사라진다.

5.4 결과 판정

글자단위 (1:1 대조)로 정오답을 평가한다.

다음의 경우에 오답이 된다.

- 빈 칸인 경우
- 대문자를 입력해야 하는데 소문자를 입력한 경우 혹은 그 반대의 경우.
- 들어가야 할 글자와 다른 문자를 입력하였을 경우

잘못된 글자가 입력되는 동시에 빨간 글씨로 오답이 표시되며 사운드 알림을 제공하여('통~'하는 경고음) 즉각 수정할 수 있도록 유도한다.

5.4.1 힌트 사용에 따른 점수 변화

힌트사용 회수에 따라 다음과 같이 점수가 하락한다.

힌트를 5회 이상 사용하면 해당 퀘스트 결과는 fail이 된다.

힌트 사용 회수	점수 하락률
1회	-10%
2회	-15%
3회	-15%
4회	-15%

5.4.2 받아쓰기 완성도에 따른 점수 변화

빈칸을 다 채우지 않거나 틀린 채로 완료 버튼을 눌러 받아쓰기 시퀀스를 종료한 경우 다음과 같은 점수의 하락이 일어난다.

정답률	점수 하락률
0%~20%	A-A
21%~70%	$A - 2/3 * A$
71%~99%	$A - 1/3 * A$

(A = 힌트 사용회수에 따른 하락률이 적용된 점수)

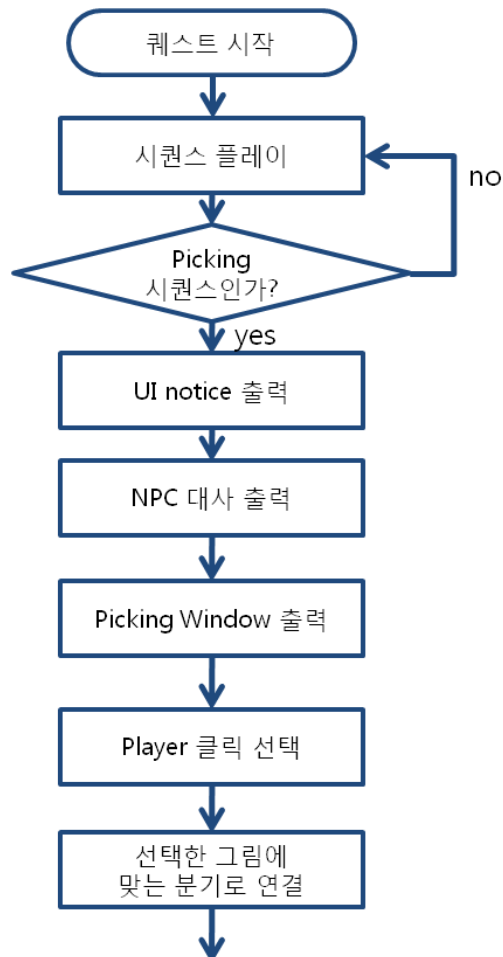
5.4.3 점수에 따른 결과 시퀀스 출력

쓰기 최종 점수에 따라 원하는 시퀀스로 연결시킨다.

6. Picking액션

6.1 진행 process ...

Picking 액션은 아래 그림과 같이 진행된다.



- 선택하기 액션이 있는 퀘스트에서 해당 시퀀스가 되면 UI로 알림이 출력된다.
- NPC의 대사가 출력된 후 picking window를 출력한다.
- 유저는 NPC의 대사를 참고하여 마우스로 picking window의 slot 중 하나를 클릭하여 선택한다.
- 클릭하면 선택한 그림에 맞는 분기로 연결되어 씬이 진행된다.

6.2 Picking UI

6.2.1 사전 알림 (UI notice)

한글로 유저에게 지금부터 선택하기 액션이 시작됨을 알린다.

상황에 구체적으로 알맞은 멘트를 사용하여 문제 해결에 도움을 줄 수도 있다.

바로 앞 시퀀스가 끝난 뒤 **3초간 출력**하며 넘김버튼 없이 3초 후 자동으로 picking시퀀스로 연결된다.



<사전 알림 예시 (멘트는 상황에 따라 변경)>

6.2.2 Picking Window



- 액션 알림 영역
 - 아이콘으로 유저가 Picking action을 수행하는 동안 선택하기 액션 모드에 있음을 알리는 영역이다.
 - 퀘스트의 타이틀을 적는다.(미정)
- 슬롯 영역
 - 퀘스트에 따라 2개에서 4개 사이의 선택지가 출력된다.
 - 마우스 버튼으로 클릭하여 선택한다.

6.3 결과 판정

글자단위 (1:1 대조)로 정오답을 평가한다.

다음의 경우에 오답이 된다.

- 빈 칸인 경우
- 대문자를 입력해야 하는데 소문자를 입력한 경우 혹은 그 반대의 경우.
- 들어가야 할 글자와 다른 문자를 입력하였을 경우